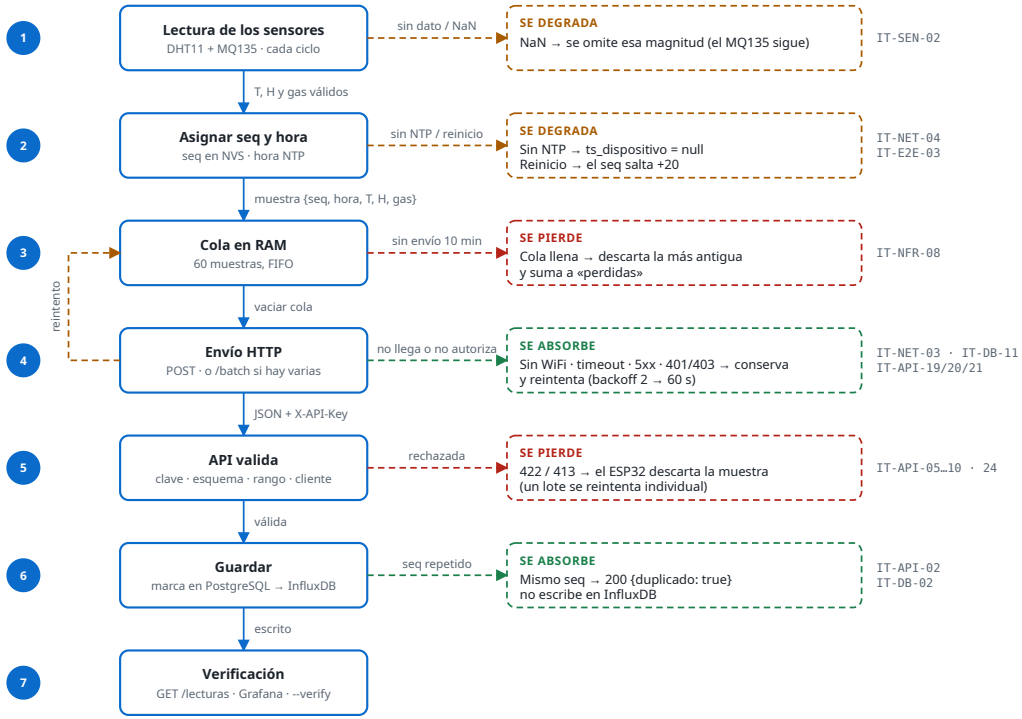
Recorrido de una lectura

Los siete pasos que sigue una muestra y qué ocurre con ella cuando algo falla en cada paso.



Cada recuadro punteado es un fallo inducido en las pruebas. **Se absorbe**: no se pierde nada. **Se degrada**: la lectura llega con menos información. **Se pierde**: una muestra se descarta y queda contada.

- Los dos únicos puntos donde el diseño acepta perder una muestra son la **cola llena** y el **rechazo 4xx**; ambos se registran en el monitor serie (`perdidas`) para poder contrastarlos con la BD.
- La idempotencia depende del par (`sensor` , `seq`): PostgreSQL lo registra con una clave primaria; por eso el `seq` se guarda en NVS y salta 20 al reiniciar.
- El paso 7 es lo que convierte el resultado en evidencia: el simulador compara los `seq` enviados con los guardados y Grafana los muestra.